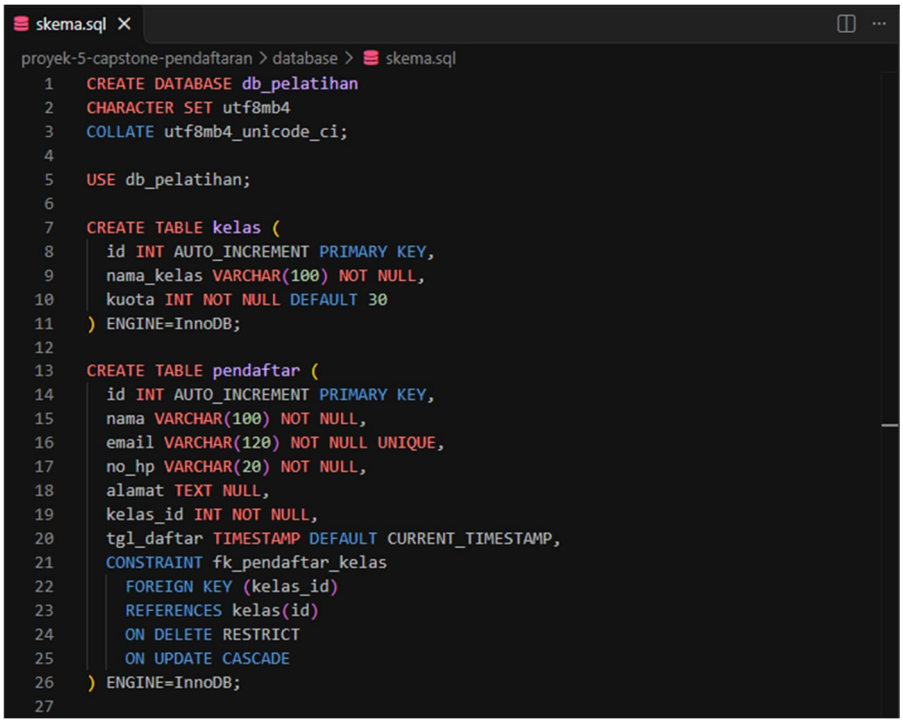
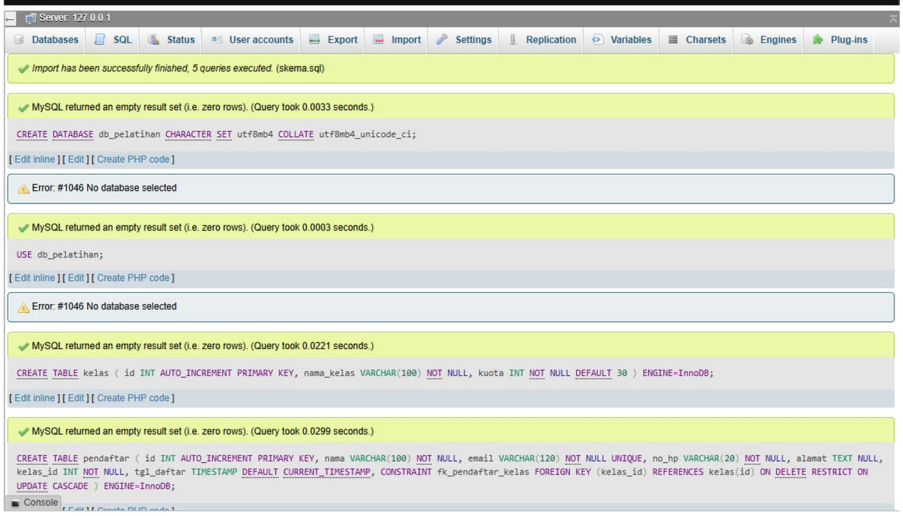
Modul Hari 9 - PHP dan MySQL (CRUD) serta Best Practices Backend

Lab 1 - Database dan SQL

1. Database Pelatihan

- Menjalankan Apache dan MySQL.
- Membuka phpMyAdmin.
- Membuat folder database.
- Membuat file skema.sql.
- Menambahkan perintah DDL sesuai T2.
- Mengimpor file skema.sql ke database.



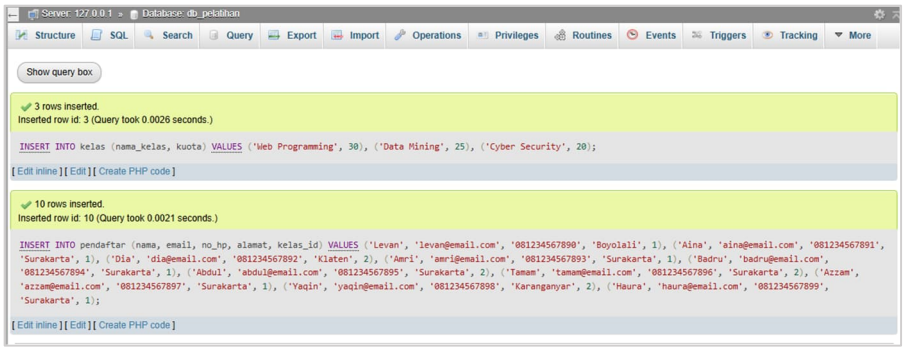


2. Data Kelas dan Pendaftar

- Menambahkan 3 data kelas.
- Menambahkan minimal 8 data pendaftar.
- Menambahkan beberapa nama yang mengandung kata "an".

```sql
INSERT INTO kelas (nama_kelas, kuota)
VALUES
('Web Programming', 30),
('Data Mining', 25),
('Cyber Security', 20);

INSERT INTO pendaftar (nama, email, no_hp, alamat, kelas_id)
VALUES
('Levan', 'levan@email.com', '081234567890', 'Boyolali', 1),
('Aina', 'aina@email.com', '081234567891', 'Surakarta', 1),
('Dia', 'dia@email.com', '081234567892', 'Klaten', 2),
('Amri', 'amri@email.com', '081234567893', 'Surakarta', 1),
('Badru', 'badru@email.com', '081234567894', 'Surakarta', 1),
('Abdul', 'abdul@email.com', '081234567895', 'Surakarta', 2),
('Tamam', 'tamam@email.com', '081234567896', 'Surakarta', 2),
('Azzam', 'azzam@email.com', '081234567897', 'Surakarta', 1),
('Yaqin', 'yaqin@email.com', '081234567898', 'Karanganyar', 2),
('Haura', 'haura@email.com', '081234567899', 'Surakarta', 1);
```



3. Query Latihan SQL

- Membuat file database/latihan.sql.
- Menulis 10 query latihan sesuai modul.

```sql
-- 1. Tampilkan semua pendaftar diurutkan nama A-Z
SELECT *
FROM pendaftar
ORDER BY nama ASC;

-- 2. Tampilkan 5 pendaftar terbaru
SELECT *
FROM pendaftar
ORDER BY tgl_daftar DESC
LIMIT 5;

-- 3. Cari pendaftar yang namanya mengandung an
SELECT *
FROM pendaftar
WHERE nama LIKE '%an%';
```

- Menjalankan setiap query pada phpMyAdmin.
- Mengamati hasil query dan pesan error yang muncul.

```
Tampilkan semua pendaftar diurutkan nama A-Z
SELECT *
FROM pendaftar
ORDER BY nama ASC;
```

	id	nama	email	no_hp	alamat	kelas_id	tgl_daftar
Edit Copy Delete	6	Abdul	abdul@email.com	081234567895	Surakarta	2	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	2	Aina	aina@email.com	081234567891	Surakarta	1	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	4	Amri	amri@email.com	081234567893	Surakarta	1	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	8	Azzam	azzam@email.com	081234567897	Surakarta	1	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	5	Badru	badru@email.com	081234567894	Surakarta	1	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	3	Dia	dia@email.com	081234567892	Klaten	2	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	10	Haura	haura@email.com	081234567899	Surakarta	1	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	1	Levan	levan@email.com	081234567890	Boyolali	1	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	7	Tamam	tamam@email.com	081234567896	Surakarta	2	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	9	Yaqin	yaqin@email.com	081234567898	Karanganyar	2	2026-11-02 12:20:31

```
Tampilkan 5 pendaftar terbaru
SELECT *
FROM pendaftar
ORDER BY tgl_daftar DESC
LIMIT 5;
```

	id	nama	email	no_hp	alamat	kelas_id	tgl_daftar
Edit Copy Delete	1	Levan	levan@email.com	081234567890	Boyolali	1	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	2	Aina	aina@email.com	081234567891	Surakarta	1	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	3	Dia	dia@email.com	081234567892	Klaten	2	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	4	Amri	amri@email.com	081234567893	Surakarta	1	2026-11-02 12:20:31
Edit Copy Delete	5	Badru	badru@email.com	081234567894	Surakarta	1	2026-11-02 12:20:31

```
Cari pendaftar yang namanya mengandung an
SELECT *
FROM pendaftar
WHERE nama LIKE '%an%';
```

	id	nama	email	no_hp	alamat	kelas_id	tgl_daftar
Edit Copy Delete	1	Levan	levan@email.com	081234567890	Boyolali	1	2026-11-02 12:20:31

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

```
Tampilkan nama pendaftar beserta nama kelas
SELECT p.nama, k.nama_kelas
FROM pendaftar p
JOIN kelas k ON k.id = p.kelas_id;
```

nama	nama_kelas
Levan	Web Programming
Aina	Web Programming
Dia	Data Mining
Amri	Web Programming
Badru	Web Programming
Abdul	Data Mining
Tamam	Data Mining
Azzam	Web Programming
Yaqin	Data Mining
Haura	Web Programming

Hitung jumlah pendaftar per kelas

```
SELECT k.nama_kelas, COUNT(p.id) AS jumlah
FROM kelas k
LEFT JOIN pendaftar p ON p.kelas_id = k.id
GROUP BY k.id, k.nama_kelas;
```

nama_kelas	jumlah
Web Programming	6
Data Mining	4
Cyber Security	0

Tampilkan kelas yang belum memiliki pendaftar

```
SELECT k.nama_kelas
FROM kelas k
LEFT JOIN pendaftar p ON p.kelas_id = k.id
WHERE p.id IS NULL;
```

nama_kelas
Cyber Security

Ubah nomor HP satu pendaftar

```
UPDATE pendaftar
SET no_hp = '085080989999'
WHERE id = 1;
```

1 row affected. (Query took 0.0003 seconds.)

```
UPDATE pendaftar SET no_hp = '085080989999' WHERE id = 1;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Hapus satu pendaftar

```
DELETE FROM pendaftar
WHERE id = 9;
```

1 row deleted. (Query took 0.0082 seconds.)

```
DELETE FROM pendaftar WHERE id = 9;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Masukkan email ganda

```
INSERT INTO pendaftar
(nama, email, no_hp, alamat, kelas_id)
VALUES
('Yakali', 'amri@email.com', '081200000000', 'Sragen', 2);
```

Error

SQL query: Copy

```
INSERT INTO pendaftar
(nama, email, no_hp, alamat, kelas_id)
VALUES
('Yakali', 'amri@email.com', '081200000000', 'Sragen', 2);
```

MySQL said:

```
#1062 - Duplicate entry 'amri@email.com' for key 'email'
```

Database menampilkan error Duplicate entry (1062) saat memasukkan email yang sudah digunakan oleh pendaftar lain.

```
Hapus kelas yang masih memiliki pendaftar
DELETE FROM kelas
WHERE id = 2;
```

Error

SQL query: Copy

```
DELETE FROM kelas
WHERE id = 2;
```

MySQL said:

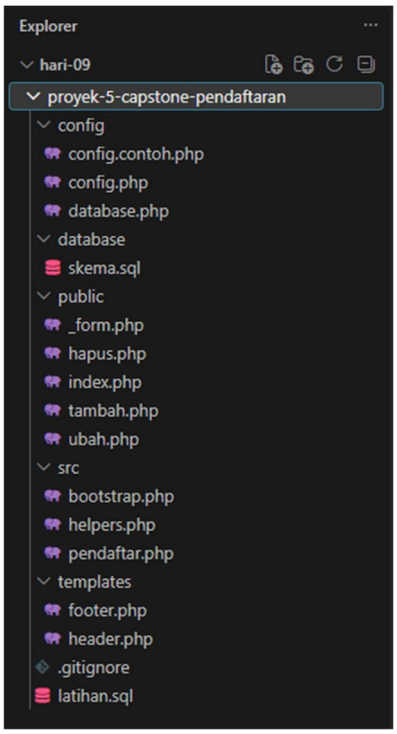
```
#1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
(`db_pelatihan`.`pendaftar`, CONSTRAINT `fk_pendaftar_kelas` FOREIGN KEY
(`kelas_id`) REFERENCES `kelas` (`id`) ON UPDATE CASCADE)
```

Database menampilkan error 1451 Foreign Key Constraint saat menghapus kelas yang masih memiliki data pendaftar.

Lab 2 - Koneksi PDO dan Demonstrasi SQL Injection

1. Struktur Proyek

- Membuat folder proyek-5-capstone-pendaftaran.
- Membuat folder config, src, public, templates, dan database.
- Membuat file konfigurasi dan file PHP.



2. File Konfigurasi

- Membuat file config.php.
- Membuat file config.contoh.php.
- Menambahkan konfigurasi database.

proyek-5-capstone-pendaftaran > config > config.php

```php
<?php

return [
    'host' => 'localhost',
    'nama_db' => 'db_pelatihan',
    'user' => 'root',
    'sandi' => '',
    'debug' => true,
];

```

proyek-5-capstone-pendaftaran > config > config.contoh.php

```php
<?php

return [
    'host' => 'localhost',
    'nama_db' => 'db_pelatihan',
    'user' => 'root',
    'sandi' => '',
    'debug' => true,
];

```

3. Koneksi PDO

- Membuat file database.php.
- Menambahkan fungsi getConnection().
- Menghubungkan aplikasi ke database db_pelatihan.

proyek-5-capstone-pendaftaran > config > database.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

function getConnection(): PDO
{
    static $pdo = null;

    if ($pdo === null) {

        $c = require __DIR__ . '/config.php';

        $dsn = "mysql:host={$c['host']};dbname={$c['nama_db']};charset=utf8mb4";

        $pdo = new PDO(
            $dsn,
            $c['user'],
            $c['sandi'],
            [
                PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
            ]
        );
    }

    return $pdo;
}

```

4. File .gitignore

- Membuat file .gitignore.
- Menambahkan file dan folder yang tidak di-commit ke repository.

proyek-5-capstone-pendaftaran > .gitignore

```
config/config.php
vendor/
node_modules/
.env

```

5. Demonstrasi SQL Injection

- Membuat file injeksi.php.
- Membuat contoh query yang rentan SQL Injection.
- Membuat contoh query menggunakan prepared statement.
- Menguji parameter email.
- Membandingkan hasil query berbahaya dan query aman.
- Pengamatan SQL Injection.

proyek-5-capstone-pendaftaran > public > injeksi.php > ...

```php
<?php

require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

$pdo = getConnection();

$email = $_GET['email'] ?? '';

echo '<h2>Versi Berbahaya</h2>';

$sql = "SELECT * FROM pendaftar WHERE email = '$email'";

try {

    $hasil = $pdo->query($sql);

    foreach ($hasil as $baris) {
        echo $baris['nama'] . '<br>';
    }

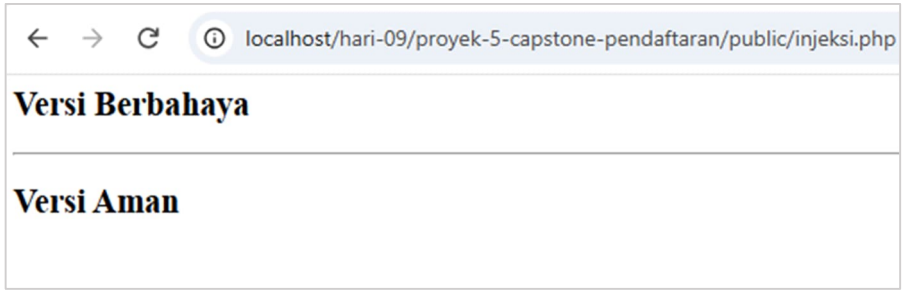
} catch (PDOException $e) {

    echo $e->getMessage();
}

echo '<hr>';

echo '<h2>Versi Aman</h2>';

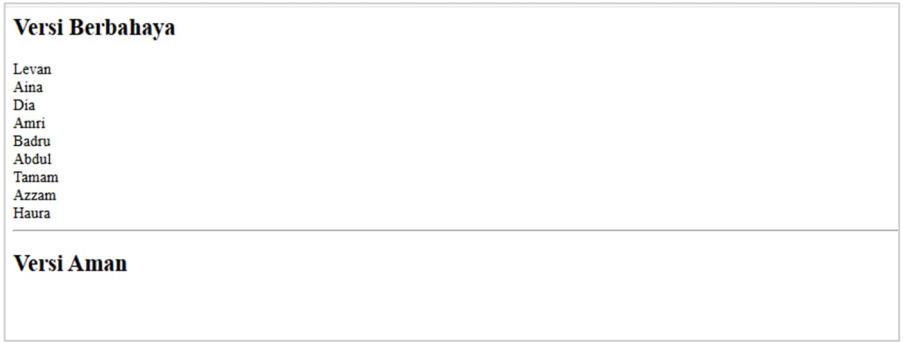
```



- Input normal: ?email=amri@email.com



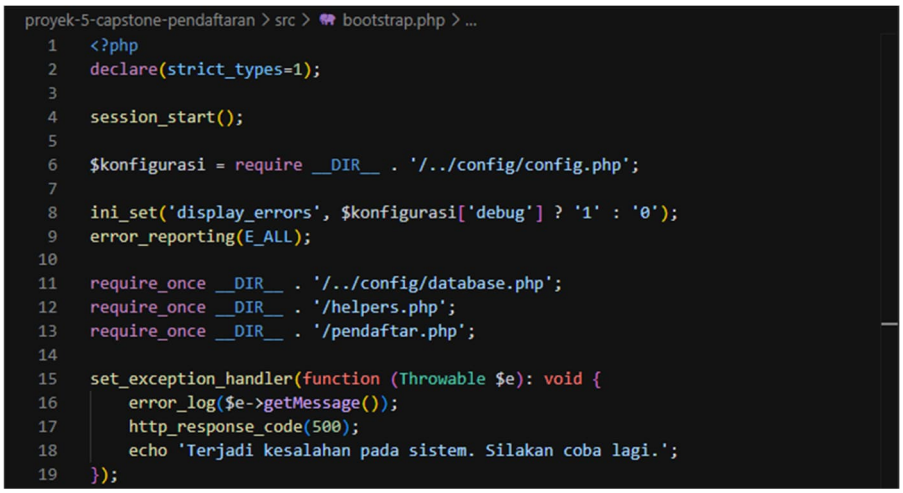
- Input SQL Injection: ?email=x' OR '1'='1



Lab 3 - Modul CRUD Pendaftar

1. Bootstrap Aplikasi

- Membuat file src/bootstrap.php.
- Menambahkan konfigurasi error.
- Memuat file database, helper, dan pendaftar.
- Menambahkan global exception handler.



2. File Helper

- Membuat file src/helpers.php.
- Membuat fungsi escape output dan redirect.
- Membuat token CSRF dan validasi CSRF.
- Membuat flash message.



3. Modul Pendaftar

- Membuat file src/pendaftar.php.
- Membuat fungsi daftar kelas, pencarian pendaftar, dan validasi pendaftar.

- Membuat fungsi tambah, ubah, dan hapus data pendaftar.

proyek-5-capstone-pendaftaran > src > pendaftar.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

function daftarKelas(PDO $pdo): array
{
    return $pdo->query(
        'SELECT id, nama_kelas FROM kelas ORDER BY nama_kelas'
    )->fetchAll();
}

function hitungPendaftar(PDO $pdo, string $kata): int
{
    $stmt = $pdo->prepare(
        'SELECT COUNT(*) FROM pendaftar WHERE nama LIKE :kata'
    );

    $stmt->execute([
        'kata' => '%' . $kata . '%'
    ]);

    return (int) $stmt->fetchColumn();
}
```

4. Template Header dan Footer

- Membuat file templates/header.php.
- Membuat file templates/footer.php.
- Membuat kerangka HTML bersama.
- Menambahkan menu navigasi Daftar dan Tambah.
- Menampilkan flash message.

proyek-5-capstone-pendaftaran > templates > header.php > html > body > main

```php
<?php /* templates/header.php */ ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang='id'>
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
  <title><?= e($judul ?? 'Pendaftaran Pelatihan') ?></title>
</head>
<body>

<header>
  <h1>Pendaftaran Pelatihan</h1>

  <nav>
    <a href='index.php'>Daftar</a> |
    <a href='tambah.php'>Tambah</a>
  </nav>
</header>
```

proyek-5-capstone-pendaftaran > templates > footer.php > ...

```php
<?php /* templates/footer.php */ ?>

</main>

<footer>
  <small>&copy; <?= date('Y') ?> Pendaftaran Pelatihan</small>
</footer>

</body>
</html>
```

5. Halaman Daftar Pendaftar

- Membuat file public/index.php.
- Membuat fitur pencarian nama.
- Menampilkan daftar pendaftar.
- Menampilkan nama kelas hasil JOIN.
- Membuat tombol Ubah dan Hapus.
- Menambahkan paginasi.

proyek-5-capstone-pendaftaran > public > index.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/../src/bootstrap.php';

$pdo = getConnection();

$kata = trim((string) ($_GET['q'] ?? ''));

$perHalaman = 10;

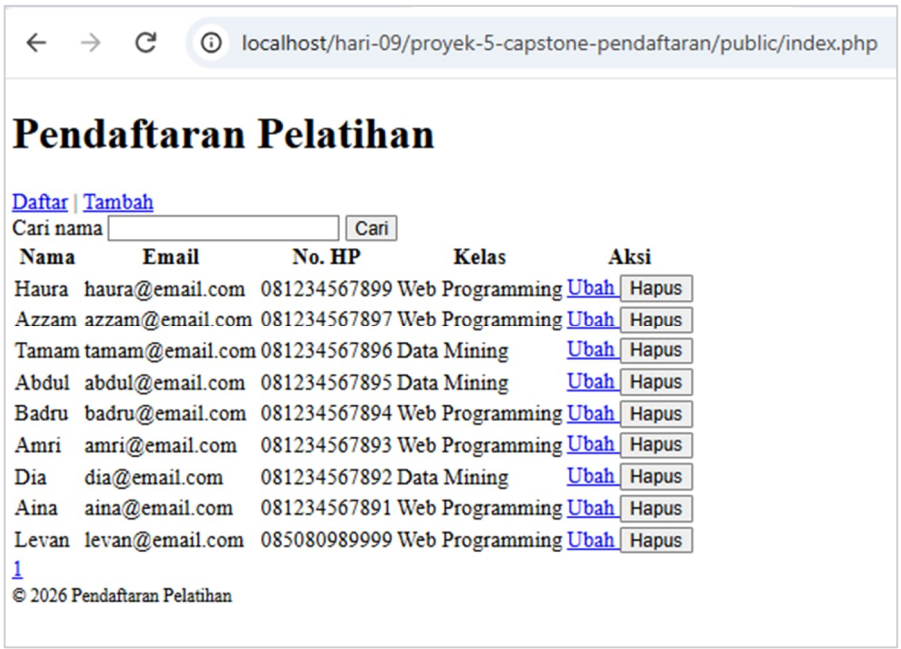
$total = hitungPendaftar($pdo, $kata);

$jumlahHalaman = max(
    1,
    (int) ceil($total / $perHalaman)
);

$halaman = min(
    $jumlahHalaman,
    max(1, (int) ($_GET['hal'] ?? 1))
);

$daftar = ambilPendaftar(
    $pdo,
    $kata,
    $perHalaman,
    ($halaman - 1) * $perHalaman
);

```



6. Form Bersama

- Membuat file _form.php.
- Membuat input nama, email, dan nomor HP.
- Membuat pilihan kelas.
- Membuat textarea alamat.
- Membuat tombol Simpan dan Batal.



7. Halaman Tambah Pendaftar

- Membuat file tambah.php.
- Mengambil data kelas dari database.
- Menyiapkan data awal form.
- Menambahkan validasi pendaftar.
- Menyimpan data pendaftar baru.
- Menampilkan form menggunakan _form.php.

```php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/../src/bootstrap.php';

$pdo = getConnection();

$kelas = daftarKelas($pdo);

$lama = [
    'nama' => '',
    'email' => '',
    'no_hp' => '',
    'alamat' => '',
    'kelas_id' => 0,
];

$galat = [];

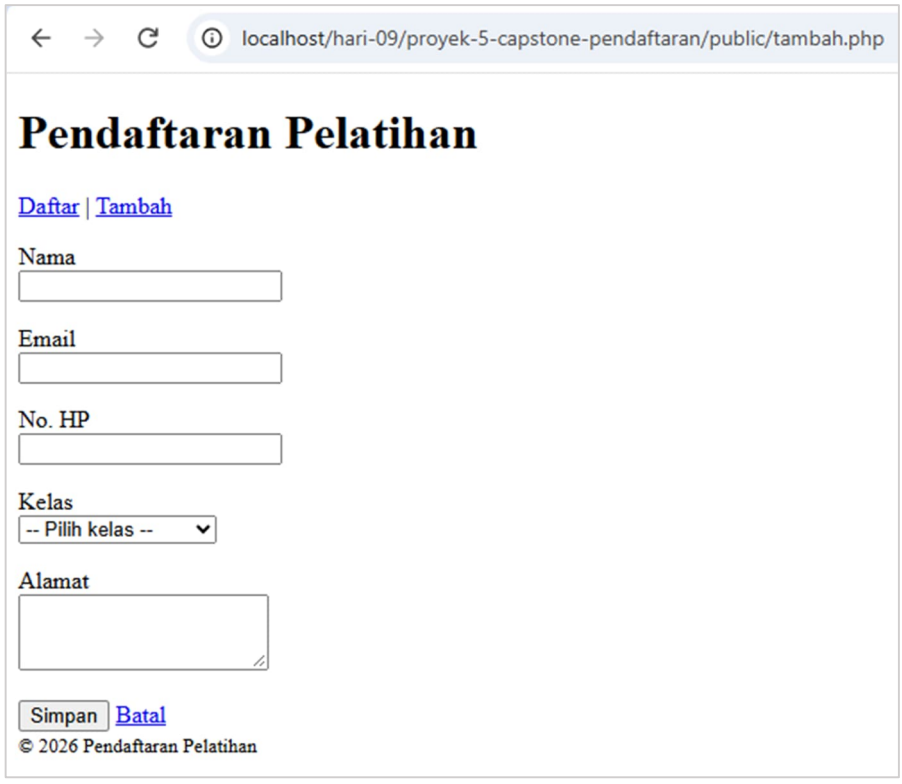
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    cekCsrf();

    $hasil = validasiPendaftar(
        $_POST,
        $pdo,
        null
    );

    $lama = $hasil['data'];

```



8. Halaman Ubah Pendaftar

- Membuat file ubah.php.
- Mengambil data pendaftar berdasarkan ID.
- Menampilkan data lama pada form.

- Memvalidasi perubahan data.
- Menyimpan perubahan data pendaftar.
- Menampilkan form menggunakan _form.php.

proyek-5-capstone-pendaftaran > public > ubah.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/../src/bootstrap.php';

$pdo = getConnection();

$id = filter_var(
    $_GET['id'] ?? null,
    FILTER_VALIDATE_INT,
    [
        'options' => [
            'min_range' => 1
        ]
    ]
);

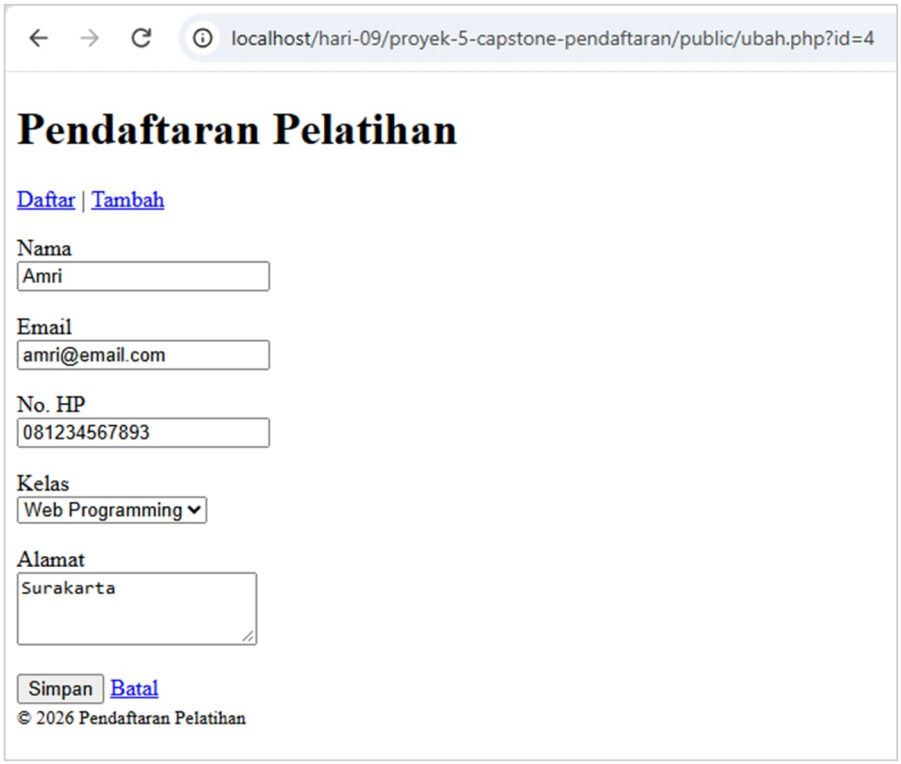
$pendaftar = $id === false || $id === null
    ? null
    : ambilPendaftarById($pdo, $id);

if ($pendaftar === null) {
    http_response_code(404);
    exit('Data tidak ditemukan.');
}

$kelas = daftarKelas($pdo);

$lama = $pendaftar;

```



9. Halaman Hapus Pendaftar

- Membuat file hapus.php.

- Memvalidasi metode POST.
- Memvalidasi token CSRF.
- Menghapus data pendaftar berdasarkan ID.
- Menampilkan pesan berhasil hapus.

proyek-5-capstone-pendaftaran > public > hapus.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/../src/bootstrap.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    exit('Metode tidak diizinkan.');
}

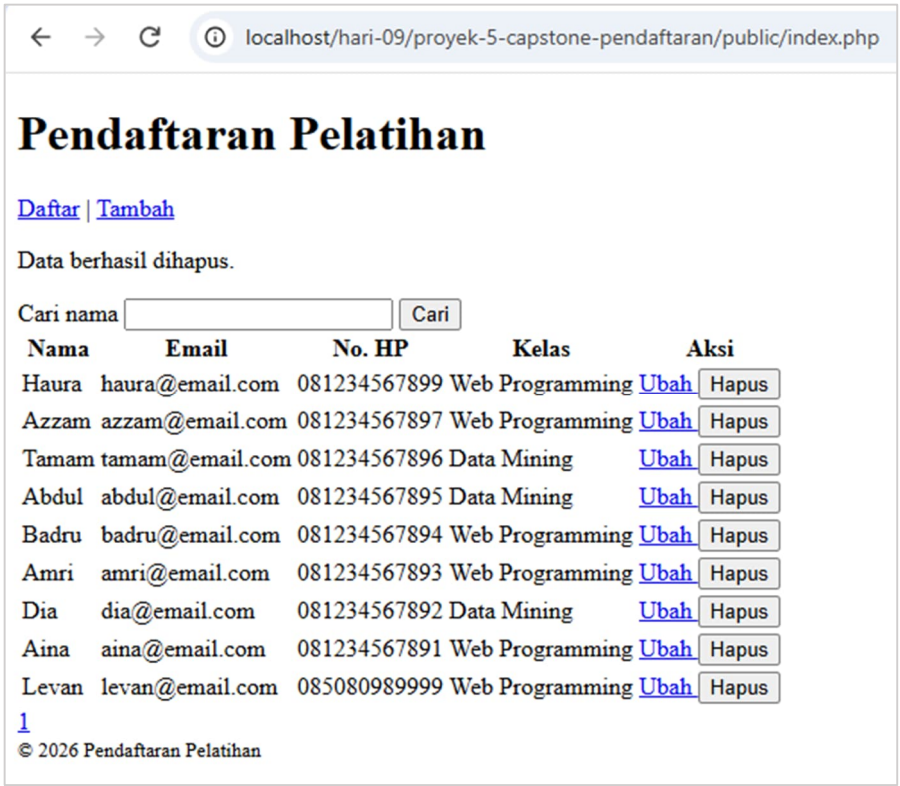
cekCsrf();

$id = filter_var(
    $_POST['id'] ?? null,
    FILTER_VALIDATE_INT,
    [
        'options' => [
            'min_range' => 1
        ]
    ]
);

if ($id !== false && $id !== null) {

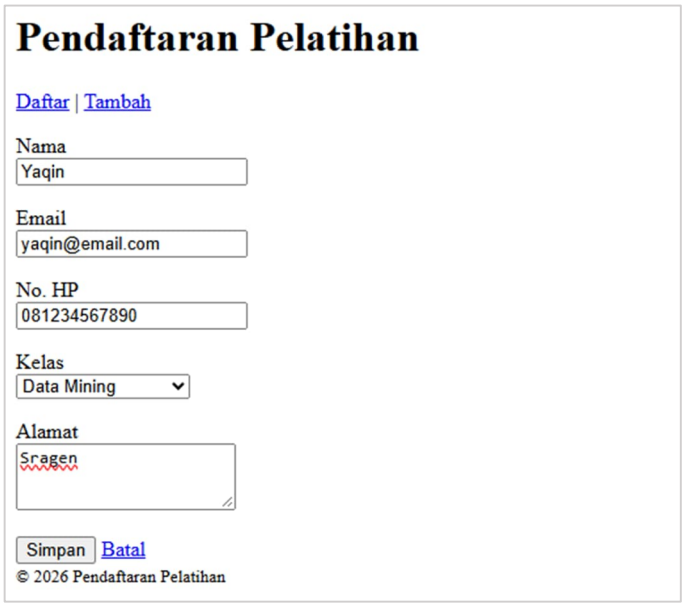
    hapusPendaftar(
        getConnection(),
        $id
    );

    setFlash(
        'Data berhasil dihapus.'
```



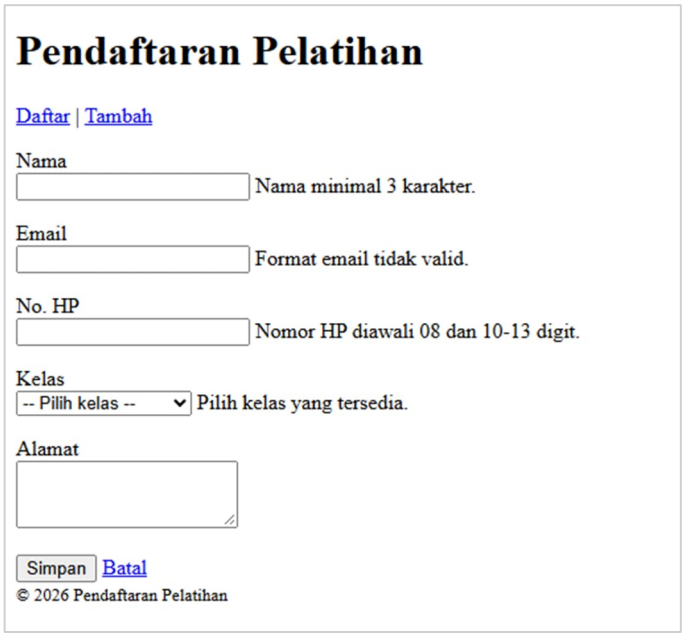
10. Pengujian CRUD Pendaftar

- Menambahkan data pendaftar baru.





- Mengirim form kosong.



- Menguji email yang sudah terdaftar dan kelas yang tidak dipilih.



- Mengubah data pendaftar.



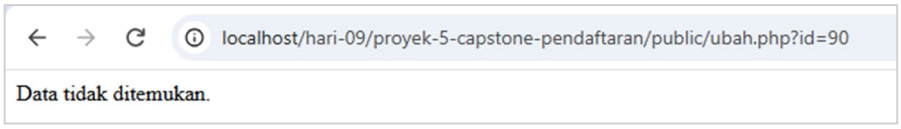
- Menghapus data pendaftar.



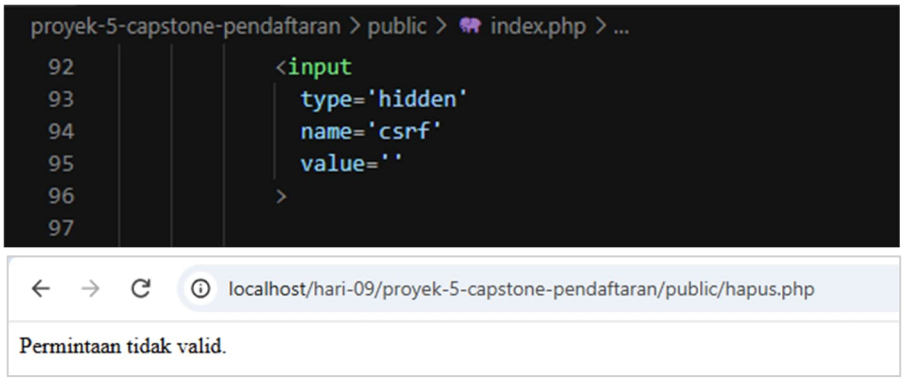
- Melakukan pencarian nama.



- Menguji ID tidak valid.



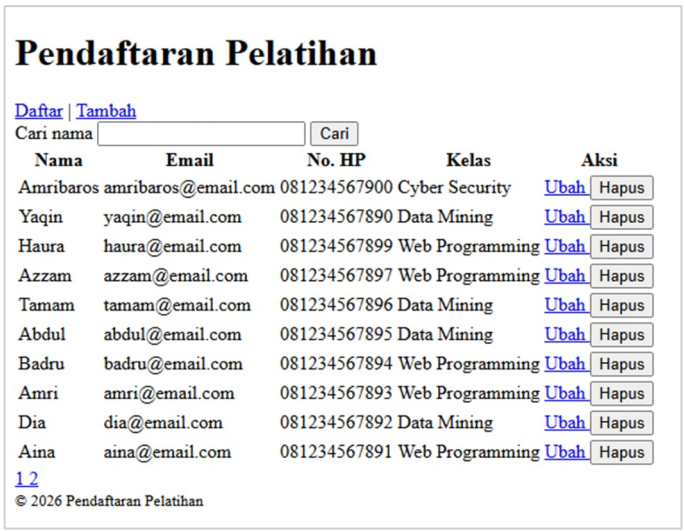
- Menguji proteksi CSRF.



- Menguji input script.



- Menguji paginasi dengan lebih dari 10 data.



Bug Hunt

1. Analisis Bug Database dan PDO

- Menjalankan kode yang diberikan instruktur.
- Mengamati error yang muncul.
- Menganalisis penyebab setiap bug.
- Menentukan perbaikan yang diperlukan.

```php
<?php
declare(strict_types=1);

$config = [
    'host' => 'localhost',
    'nama_db' => 'db_salah',
    'user' => 'root',
    'sandi' => '',
];

try {

    $dsn = "mysql:host={$config['host']};dbname={$config['nama_db']};charset=utf8mb4

    $pdo = new PDO(
        $dsn,
        $config['user'],
        $config['sandi']
    );

    $sql = "
        SELECT
            p.nama,
            nama_kelas
        FROM pendaftar p
    ";

    $pdo->query($sql);

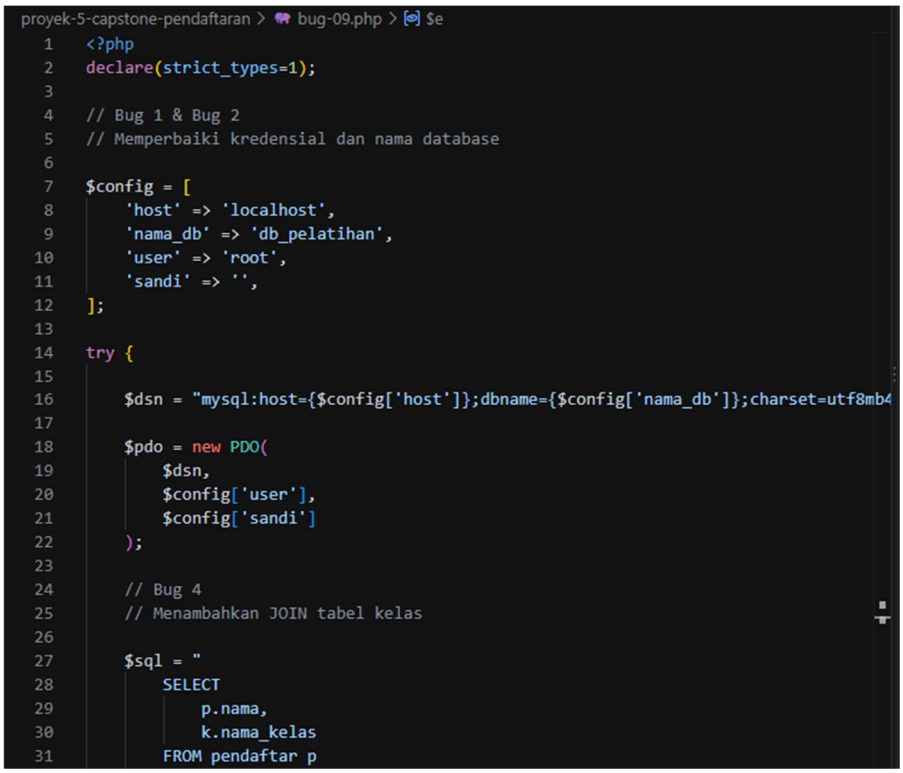
    $id = $_GET['id'] ?? '';

```



2. Perbaikan Bug Database dan PDO

- Memperbaiki bug sesuai hasil analisis.
- Menguji kembali kode setelah diperbaiki.
- Memastikan program berjalan sesuai yang diharapkan.





No	Gejala	Penyebab	Perbaikan
1	SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied	Kredensial salah di config.php	Memperbaiki pengguna dan sandi database.
2	SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database	Nama database salah atau belum diimpor	Mengimpor skema.sql dan menggunakan nama database yang sesuai.
3	SQLSTATE[23000] 1062 Duplicate entry	Email ganda tidak divalidasi	Memeriksa email sebelum proses simpan dan menampilkan pesan yang sesuai.
4	Unknown column nama_kelas pada query	Query tidak melakukan JOIN ke tabel kelas	Menambahkan JOIN kelas pada query.
5	Query digabung string dari $_GET['id']	Rentan SQL Injection	Menggunakan prepared statement.
6	LIMIT '10' menimbulkan error sintaks	Nilai LIMIT terikat sebagai string	Menggunakan bindValue(..., PDO::PARAM_INT).

7	Seluruh data terhapus	DELETE tanpa WHERE	Menambahkan WHERE id = :id dan menguji pada salinan data.

PBL Hari 9 - Capstone Sprint 0

1. Analisis Kebutuhan

- Mengidentifikasi pengguna sistem.
- Menentukan fitur wajib.
- Menentukan fitur tambahan.
- Menentukan batasan sistem.

```
# Analisis Kebutuhan

## Pengguna

### Peserta
- Mengisi formulir pendaftaran.
- Melihat bukti pendaftaran.
- Mencetak bukti pendaftaran.

### Admin
- Melihat daftar pendaftar.
- Mencari data pendaftar.
- Menambah data pendaftar.
- Mengubah data pendaftar.
- Menghapus data pendaftar.
- Mengelola kuota kelas.

## Fitur Wajib
- Pendaftaran peserta.
- CRUD pendaftar.
- Pencarian data.
- Paginasi data.
- Cetak bukti PDF.
- Login admin.
- Batas kuota kelas.

## Fitur Tambahan
- Flash message.
- Validasi input.
- Proteksi CSRF.

## Batasan
- Menggunakan PHP dan MySQL.
- Akses database menggunakan PDO.
- Data admin disimpan pada tabel admin.
- Output harus di-escape.
```

2. User Story dan Backlog

- Menyusun user story.
- Menentukan prioritas backlog.
- Menyiapkan minimal 10 user story.

User Story dan Backlog

ID	Sebagai	Saya ingin	Agar	Prioritas
US-01	Peserta	Mengisi form pendaftaran	Terdaftar di kelas pilihan	Wajib
US-02	Admin	Melihat daftar pendaftar dengan pencarian dan paginasi	Mengelola data dengan cepat	Wajib
US-03	Admin	Mengubah dan menghapus data pendaftar	Memperbaiki kesalahan data	Wajib
US-04	Peserta	Mencetak bukti pendaftaran PDF	Memiliki bukti resmi	Wajib
US-05	Admin	Login menggunakan akun	Data tidak diubah sembarang orang	Wajib
US-06	Admin	Membatasi kuota kelas	Pendaftar tidak melebihi kapasitas	Wajib
US-07	Admin	Menambah data pendaftar	Memasukkan data manual	Tinggi
US-08	Admin	Melihat detail pendaftar	Memeriksa data peserta	Tinggi
US-09	Peserta	Mendapat pesan berhasil setelah mendaftar	Mengetahui data tersimpan	Sedang
US-10	Admin	Melihat jumlah pendaftar per kelas	Memantau kuota kelas	Sedang

3. Desain Basis Data

- Membuat rancangan tabel kelas.
- Membuat rancangan tabel pendaftar.
- Membuat rancangan tabel admin.
- Menyiapkan ERD sederhana.

ERD

kelas

- id
- nama_kelas
- kuota

pendaftar

- id
- nama
- email
- no_hp
- alamat
- kelas_id
- tgl_daftar

admin

- id
- username
- password_hash
- dibuat_pada

Relasi:

kelas (1) ----- (N) pendaftar

4. Wireframe

- Membuat wireframe form pendaftaran.
- Membuat wireframe daftar admin.
- Membuat wireframe bukti pendaftaran.

```
# Wireframe Form Pendaftaran

+----------------------+
| Form Pendaftaran     |
+----------------------+
| Nama                 |
| Email                |
| No. HP               |
| Kelas                |
| Alamat               |
| [ Simpan ]           |
+----------------------+

# Wireframe Daftar Admin

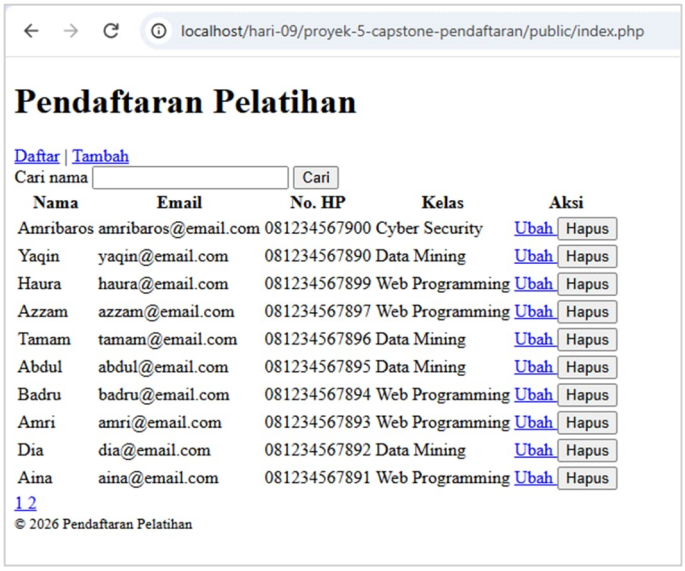
+-------------------------------------------------+
| Cari Data [________] [Cari]                     |
+-------------------------------------------------+
| Nama | Email | No HP | Kelas | Aksi             |
+-------------------------------------------------+

# Wireframe Bukti Pendaftaran

+---------------------------------+
| Bukti Pendaftaran               |
+---------------------------------+
| Nama                            |
| Email                           |
| Kelas                           |
| Tanggal Daftar                  |
+---------------------------------+
```

5. Verifikasi Modul CRUD

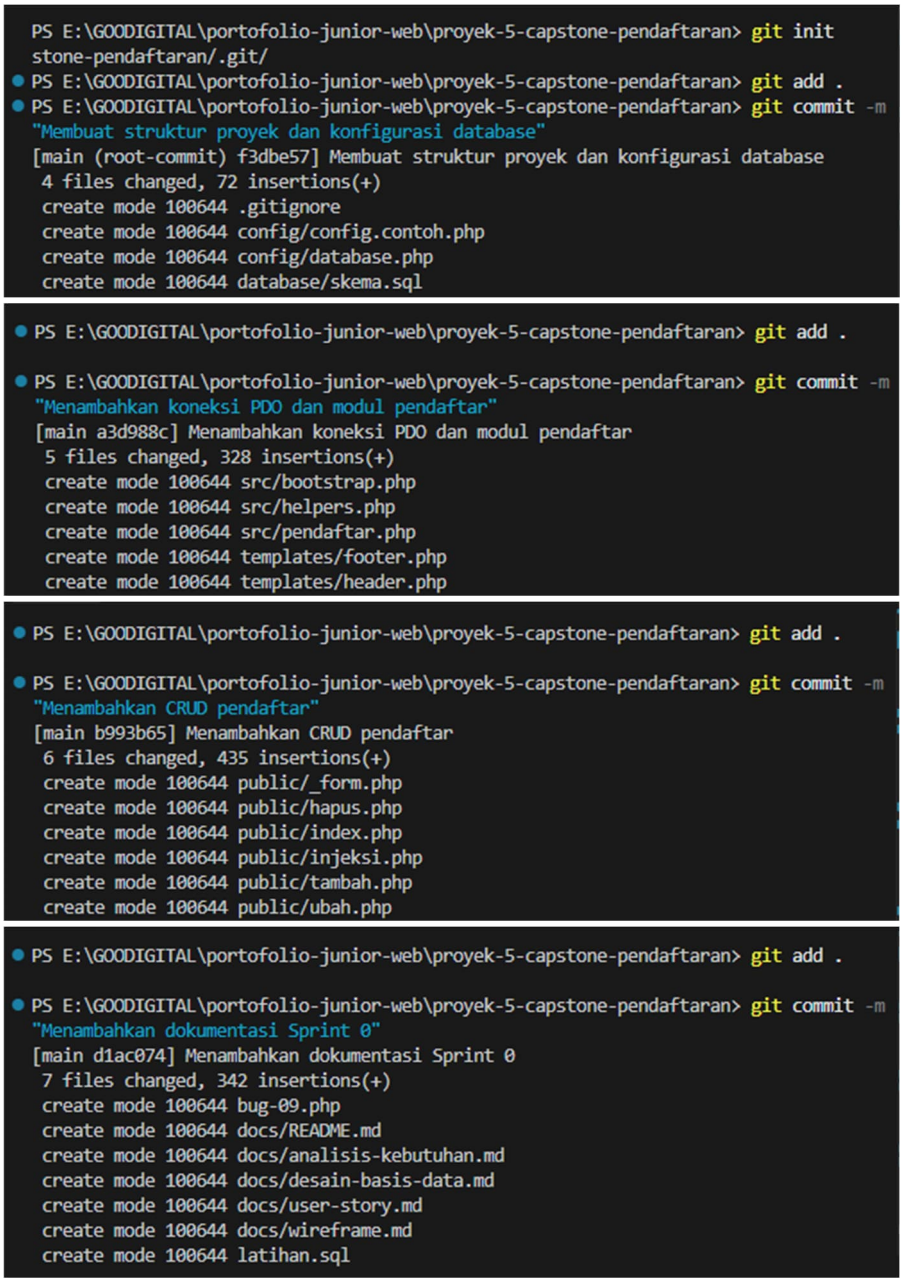
- Meninjau kembali modul CRUD yang telah dibuat pada Lab 3.
- Memastikan seluruh pengujian wajib telah berhasil dilakukan.
- Memastikan fitur tambah, ubah, hapus, pencarian, validasi, dan paginasi berjalan dengan baik.



6. Struktur Repositori dan Git

- Meninjau struktur repository proyek.
- Membuat file README.md.
- Menyiapkan repository Git.
- Melakukan commit bertahap selama pengembangan proyek.





7. Review

Butir	Ya/Tidak	Catatan
declare(strict_types=1) dan tipe pada semua fungsi	☑ Ya	Sebagian besar fungsi sudah menggunakan tipe data dan strict_types.
Tidak ada query yang menyambung input pengguna	☑ Ya	Query yang memakai input pengguna sudah menggunakan prepared statement.
Hapus/ubah memakai POST dan token CSRF	☑ Ya	Proses ubah dan hapus sudah memakai POST serta validasi token CSRF.

Kredensial di luar repositori (.gitignore)	☑ Ya	File konfigurasi sudah dipisahkan dan tidak ikut dikelola Git.
Error tidak tampil mentah ke pengguna	☑ Ya	Error ditangani dan pengguna hanya melihat pesan yang lebih umum.
Logika terpisah dari tampilan (src/ vs templates/)	☑ Ya	Kode akses data dan tampilan sudah dipisahkan sesuai struktur proyek.
Penamaan konsisten (camelCase fungsi, snake_case kolom)	☑ Ya	Penamaan fungsi dan kolom sudah cukup konsisten dan mudah diikuti.

8. Repository GitHub

- Melakukan commit.
- Melakukan push ke GitHub.
- Tautan repository: https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web/

